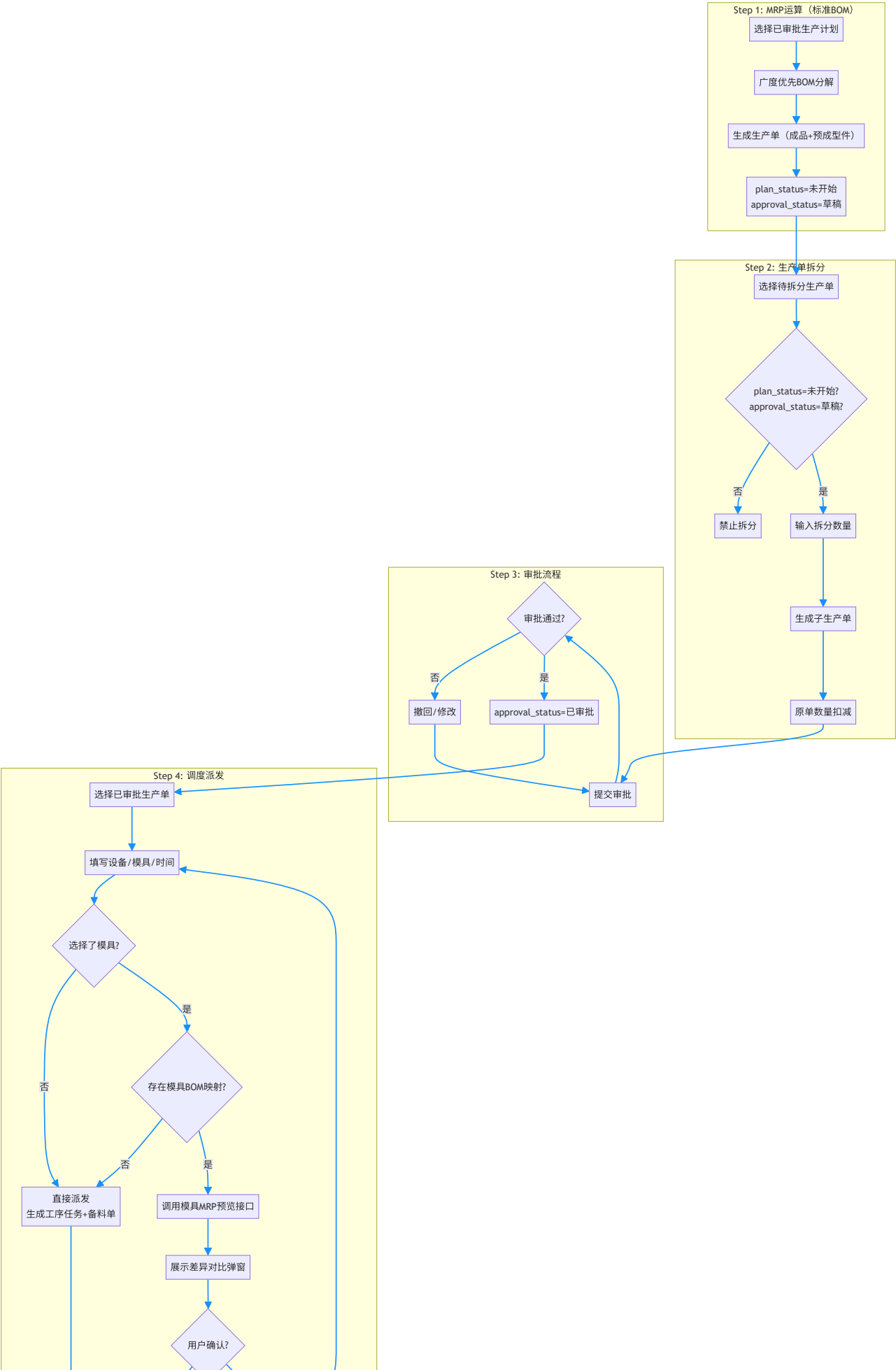
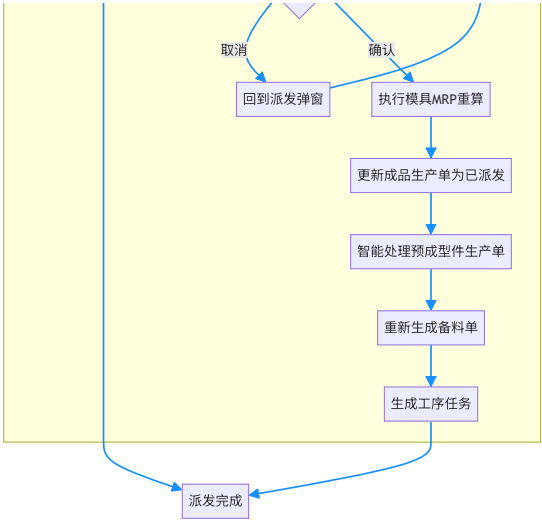


模具级MRP重算对比确认方案

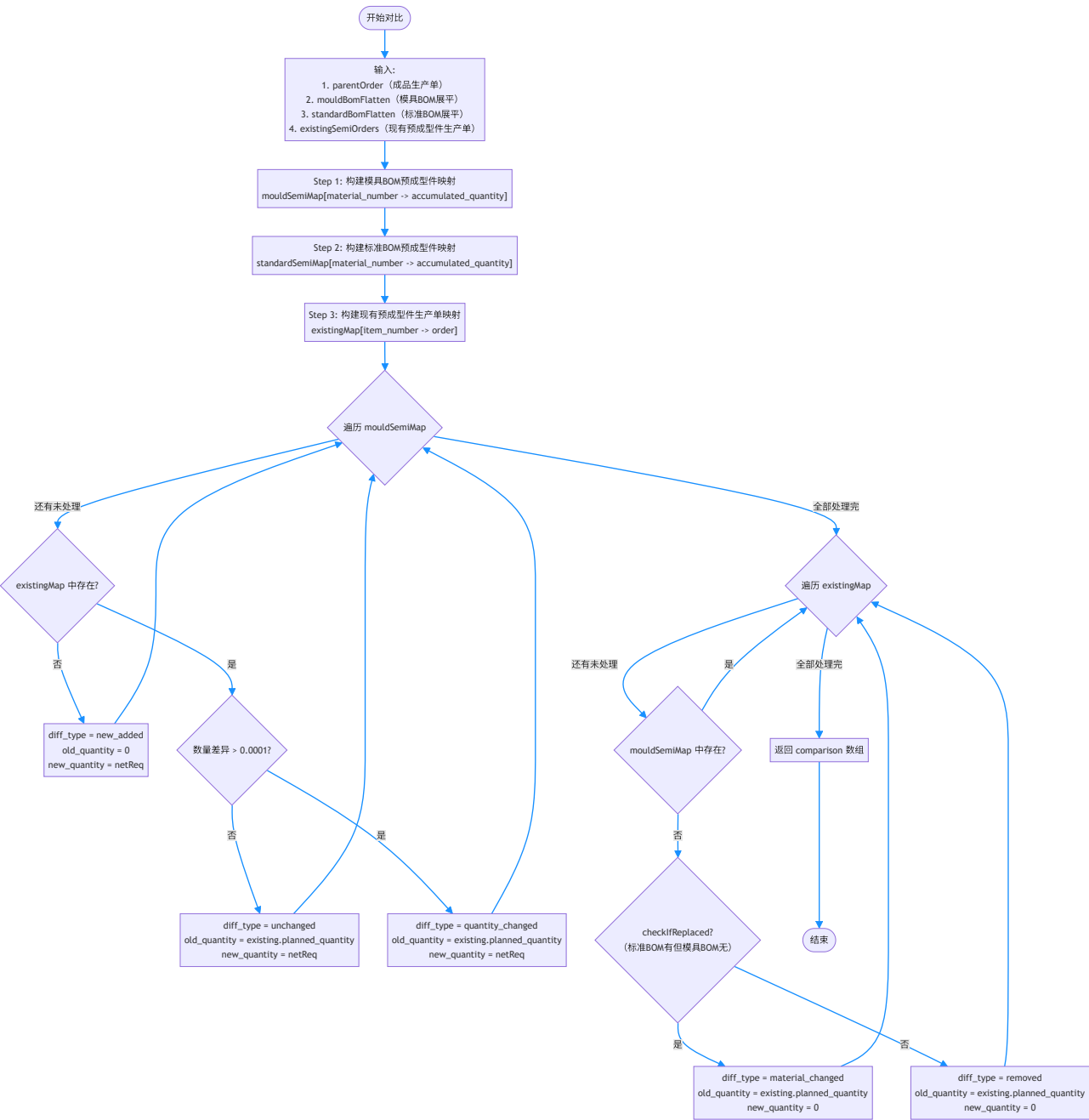
业务逻辑流程图与可视化图表

一、总体业务流程



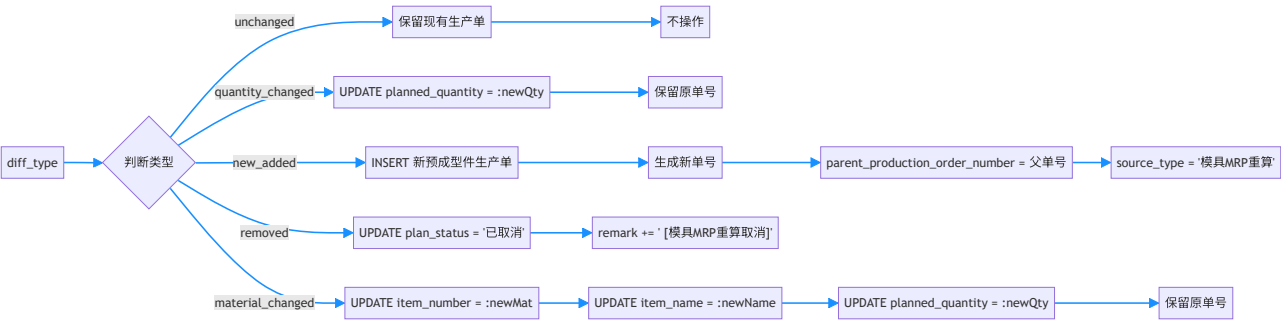


二、差异对比算法流程



核心公式：净需求 = ROUND(成品计划数量 × 累计用量比例, 4)
数量比较精度：Math.abs(oldQty - newQty) > 0.0001 视为变化

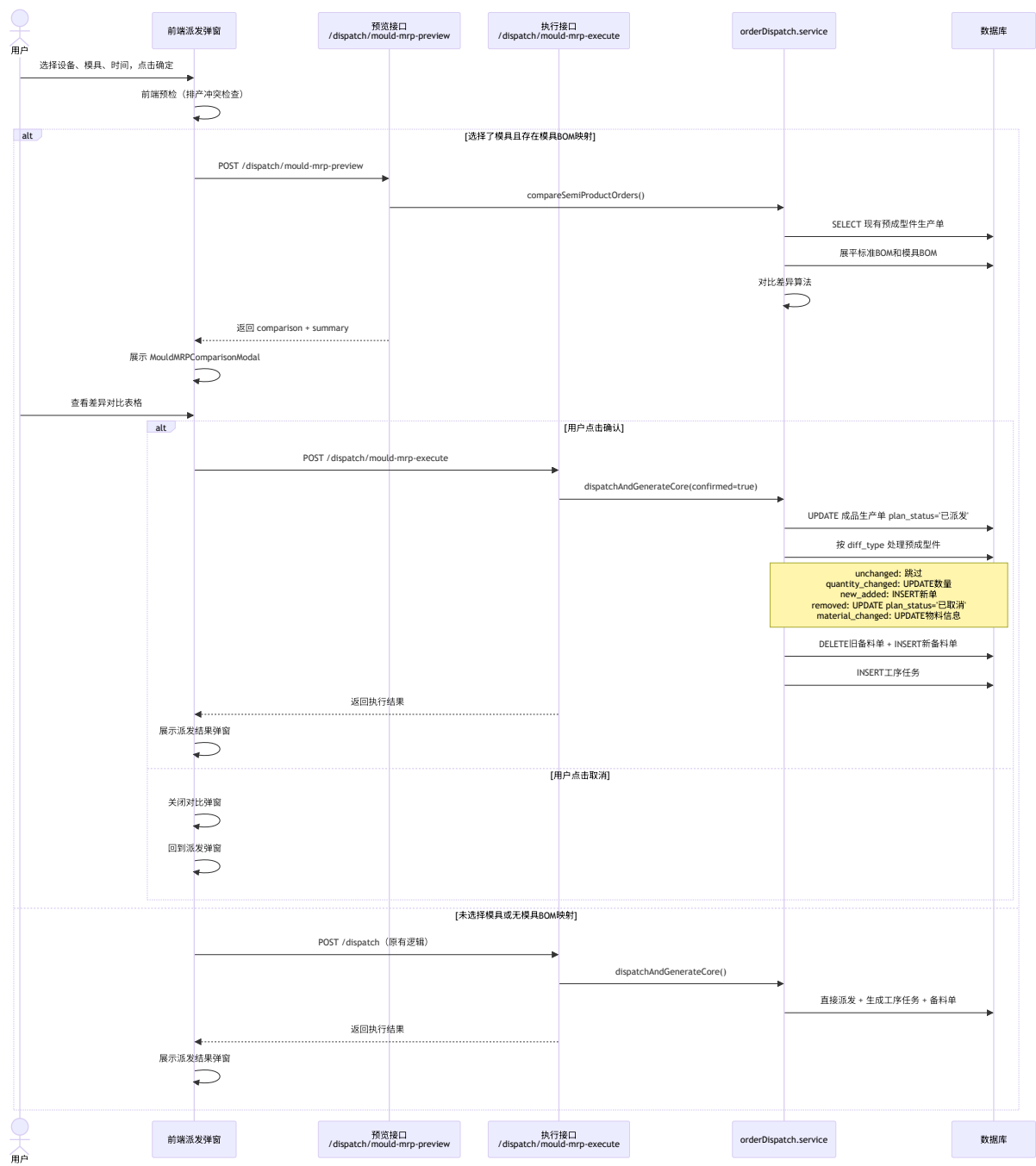
三、差异类型处理策略



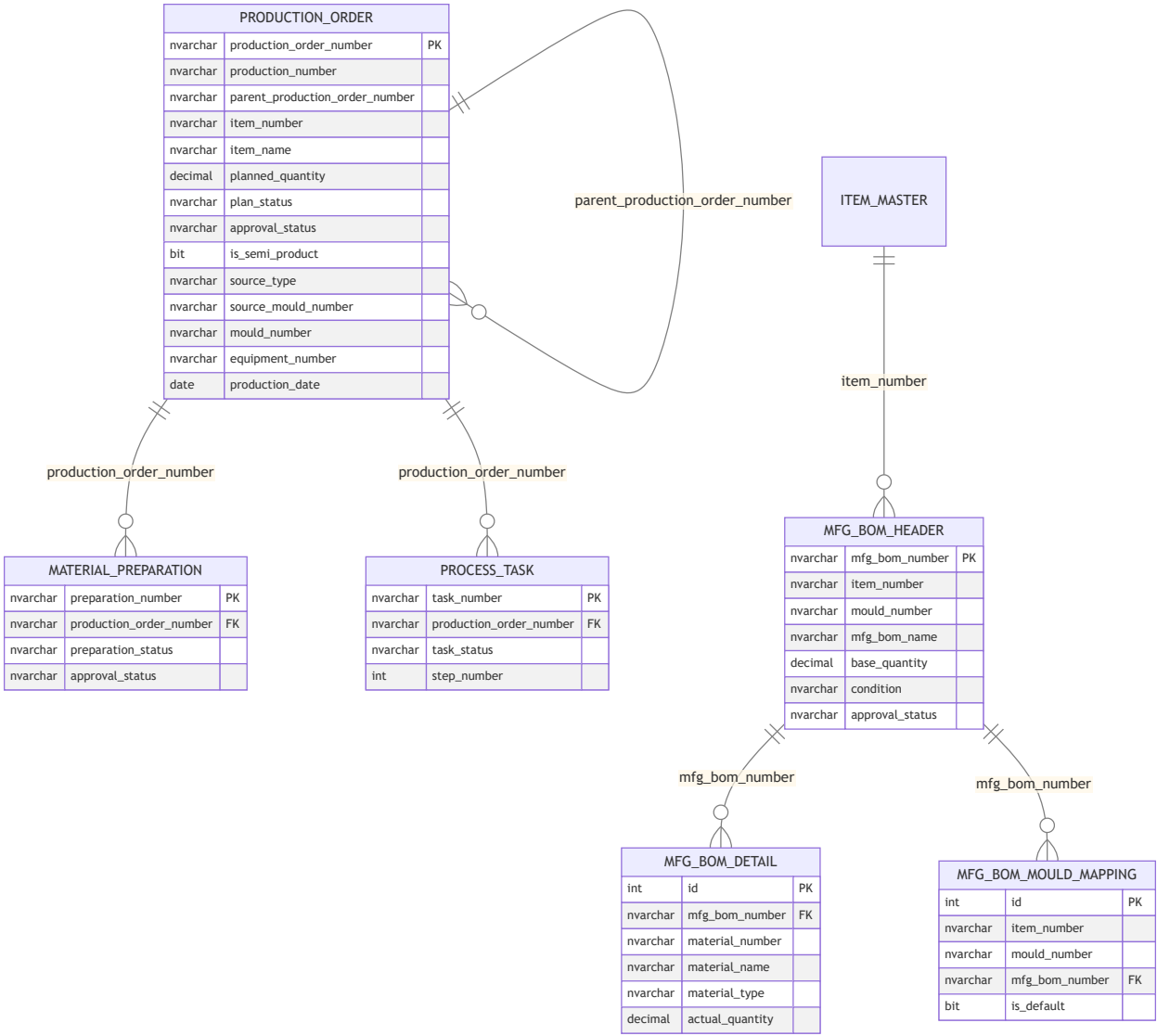
差异类型对照表

diff_type	说明	前端标签	后端操作
unchanged	物料编码和数量均无变化	无变化 / 保留	不操作
quantity_changed	物料编码相同，数量变化	数量变化(+/-N)	UPDATE planned_quantity
new_added	模具BOM中有，第一次无	新增 / 创建	INSERT 新生产单
removed	标准BOM中有，模具BOM中无	删除 / 取消	UPDATE plan_status='已取消'
material_changed	物料编码变化（替换料）	物料替换 / 更新	UPDATE item_number/item_name

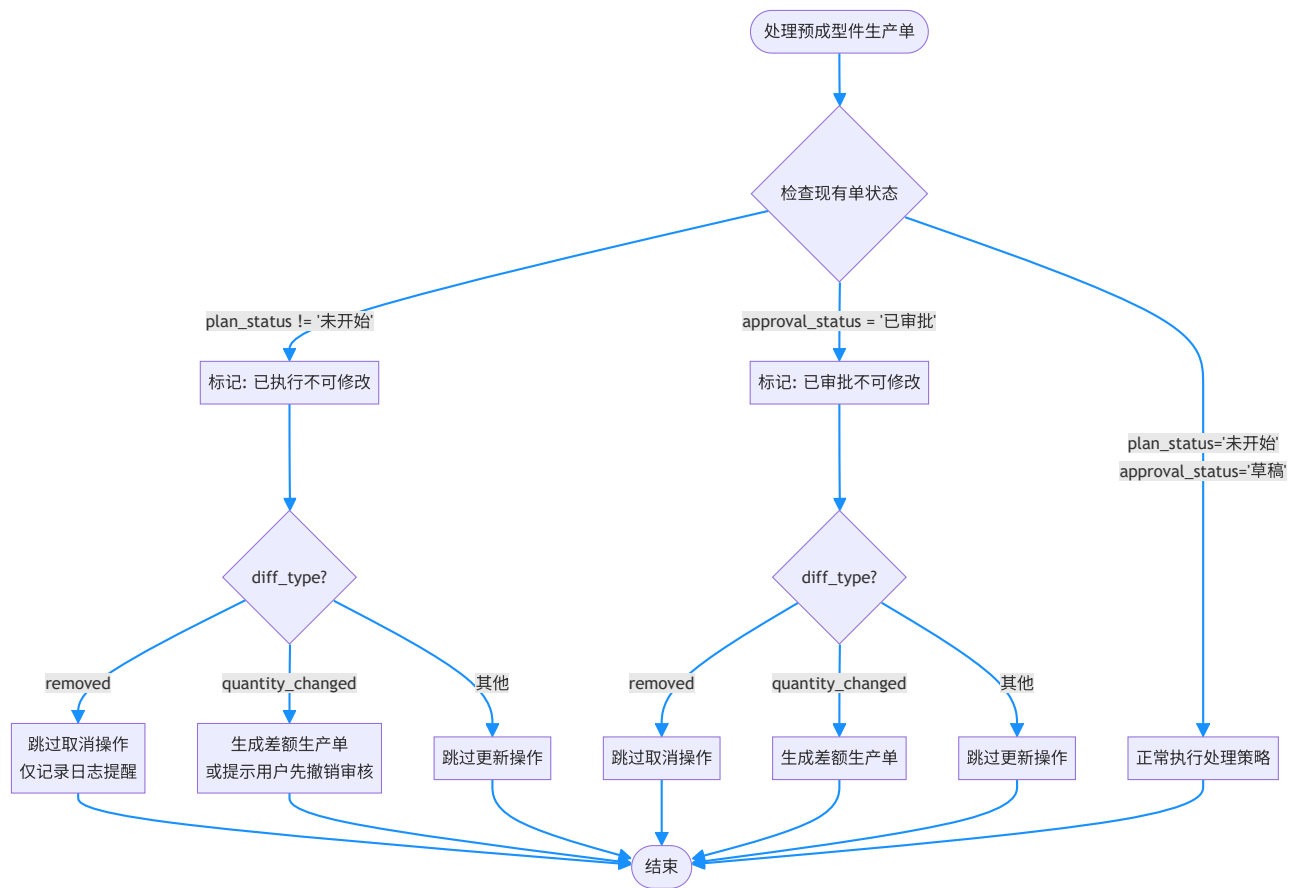
四、交互时序图



五、数据关联关系图

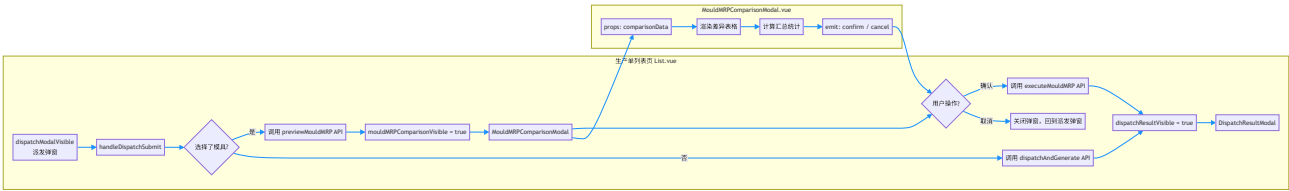


六、边界处理与风险防控



关键边界：当现有预成型件生产单已审批或已派发/已备料/生产中时，不能直接更新或取消。系统需要标记这些不可修改的记录，并提供替代方案（如生成差额生产单）。

七、前端组件数据流



八、API 接口定义

接口1：预览模具级MRP重算差异

项目	内容
方法	POST
路径	/api/production-orders/dispatch/mould-mrp-preview
请求体	{ production_order_number, equipment_number, equipment_name, mould_number, production_date, schedule_id, ... }
响应	{ success, data: { parentOrder, mouldBomNumber, standardBomNumber, comparison[], summary } }

接口2：确认执行模具级MRP重算

项目	内容
方法	POST
路径	/api/production-orders/dispatch/mould-mrp-execute
请求体	{ confirmed: true, dispatchItems[], comparisonData }
响应	{ success, data: { dispatch, processTasks, materialPreparations, semiProductOrders, errors } }